

Код программы

```
1 class Klass: 5 usages
2     def __init__(self, klass_id: int, name: str):
3         self.klass_id = klass_id
4         self.name = name
5
6     def __repr__(self):
7         return f"Klass({self.klass_id}, '{self.name}')"
8
9
10 class Schoolchild: 8 usages
11     def __init__(self, child_id: int, name: str, grade: float):
12         self.child_id = child_id
13         self.name = name
14         self.grade = grade
15
16     def __repr__(self):
17         return f"Schoolchild({self.child_id}, '{self.name}', {self.grade})"
18
19
20 class SchoolchildKlass: 8 usages
21     def __init__(self, child_id: int, klass_id: int):
22         self.child_id = child_id
23         self.klass_id = klass_id
24
25     def __repr__(self):
26         return f"SchoolchildKlass(child_id={self.child_id}, klass_id={self.klass_id})"
27
28
29 classes = [
30     Klass(klass_id: 1, name: "A11"),
31     Klass(klass_id: 2, name: "B10"),
32     Klass(klass_id: 3, name: "A9"),
33     Klass(klass_id: 4, name: "B8"),
34     Klass(klass_id: 5, name: "B7")
35 ]
36
37 schoolchildren = [
38     Schoolchild(child_id: 1, name: "Иванова Мария", grade: 4.5),
39     Schoolchild(child_id: 2, name: "Петров Алексей", grade: 4.8),
40     Schoolchild(child_id: 3, name: "Сидорова Анна", grade: 4.2),
41     Schoolchild(child_id: 4, name: "Козлов Михаил", grade: 4.9),
42     Schoolchild(child_id: 5, name: "Морозова Елена", grade: 4.6),
43     Schoolchild(child_id: 6, name: "Лебедев Роман", grade: 4.3),
44     Schoolchild(child_id: 7, name: "Федорова Ольга", grade: 4.7),
45     Schoolchild(child_id: 8, name: "Григорьев Денис", grade: 4.1),
46 ]
47
48 schoolchild_klasses = [
49     SchoolchildKlass(child_id: 1, klass_id: 1),
50     SchoolchildKlass(child_id: 2, klass_id: 1),
51     SchoolchildKlass(child_id: 3, klass_id: 2),
52     SchoolchildKlass(child_id: 4, klass_id: 2),
53     SchoolchildKlass(child_id: 5, klass_id: 3),
54     SchoolchildKlass(child_id: 6, klass_id: 3),
55     SchoolchildKlass(child_id: 7, klass_id: 4),
56     SchoolchildKlass(child_id: 8, klass_id: 5),
57 ]
58
59 def query_1(): 1 usage
60     print("=== Запрос 1 ===")
61
62     classes_starting_with_A = [k for k in classes if k.name.startswith('A')]
63     print("Классы, начинающиеся с 'A':")
64     for klass in classes_starting_with_A:
65         print(f" - {klass.name}")
66
67     children_in_A_classes = []
68     for j in schoolchild_klasses:
69         if any(k.klass_id == j.klass_id for k in classes_starting_with_A):
70             child = next(c for c in schoolchildren if c.child_id == j.child_id)
```

```

71         children_in_A_classes.append((child, j.klass_id))
72
73     print("\nШкольники в этих классах:")
74     for child, klass_id in children_in_A_classes:
75         klass_name = next(k.name for k in classes if k.klass_id == klass_id)
76         print(f" - {child.name} (класс: {klass_name})")
77
78 def query_2(): 1 usage
79
80     print("\n=== Запрос 2 ===")
81
82     klass_grades = {}
83     for sk in schoolchild_klasses:
84         klass_id = sk.klass_id
85         child = next(c for c in schoolchildren if c.child_id == sk.child_id)
86         if klass_id not in klass_grades:
87             klass_grades[klass_id] = []
88         klass_grades[klass_id].append(child.grade)
89
90     klass_avg_grades = {
91         klass_id: sum(grades) / len(grades)
92         for klass_id, grades in klass_grades.items()
93     }
94
95     sorted_klasses = sorted(
96         klass_avg_grades.items(),
97         key=lambda x: x[1],
98         reverse=True
99     )
100
101     print("Классы, отсортированные по среднему баллу (убывание):")
102     for klass_id, avg_grade in sorted_klasses:
103         klass_name = next(k.name for k in classes if k.klass_id == klass_id)
104         print(f" - {klass_name}: средний балл = {avg_grade:.2f}")
105
106 def query_3(): 1 usage
107
108     print("\n=== Запрос 3 ===")
109
110     associations = []
111     for sk in schoolchild_klasses:
112         klass = next(k for k in classes if k.klass_id == sk.klass_id)
113         child = next(c for c in schoolchildren if c.child_id == sk.child_id)
114         associations.append((klass, child))
115
116     associations_sorted = sorted(associations, key=lambda x: x[0].name)
117
118     print("Связи школьников и классов (отсортировано по классам):")
119     for klass, child in associations_sorted:
120         print(f" - Класс: {klass.name}, Школьник: {child.name}")
121
122 if __name__ == "__main__":
123     print("=== Программа: Школьник – Класс ===\n")
124     query_1()
125     query_2()
126     query_3()

```

Результат выполнения программы

```
=== Программа: Школьник – Класс ===

=== Запрос 1 ===
Классы, начинающиеся с 'A':
  - A11
  - A9

Школьники в этих классах:
  - Иванова Мария (класс: A11)
  - Петров Алексей (класс: A11)
  - Морозова Елена (класс: A9)
  - Лебедев Роман (класс: A9)

=== Запрос 2 ===
Классы, отсортированные по среднему баллу (убывание):
  - B8: средний балл = 4.70
  - A11: средний балл = 4.65
  - B10: средний балл = 4.55
  - A9: средний балл = 4.45
  - B7: средний балл = 4.10

=== Запрос 3 ===
Связи школьников и классов (отсортировано по классам):
  - Класс: A11, Школьник: Иванова Мария
  - Класс: A11, Школьник: Петров Алексей
  - Класс: A9, Школьник: Морозова Елена
  - Класс: A9, Школьник: Лебедев Роман
  - Класс: B10, Школьник: Сидорова Анна
  - Класс: B10, Школьник: Козлов Михаил
  - Класс: B8, Школьник: Федорова Ольга
  - Класс: B7, Школьник: Григорьев Денис

Process finished with exit code 0
```